



Jeremías Likerman

INVESTIGADOR ADJUNTO - CONICET · JTP - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber (IDEAN)

☎ (+54) 230-455-7758 | ✉ jlikerman@uba.ar | 📄 Google Scholar | 📅 Fecha de nacimiento: 28/02/1986

Actualidad

Temas de investigación: La investigación actual se centra en la predicción de fracturamiento natural en estructuras geológicas mediante modelado numérico dinámico y estático, la evaluación del potencial geotérmico en terrenos volcánicos y plegados a través de simulaciones termomecánicas, y el modelado geodinámico de zonas de subducción en márgenes continentales activos.

Síntesis profesional: Geocientífico con más de 15 años de experiencia académica y de campo en geología estructural, geomecánica y modelado geotérmico. Especializado en la aplicación de técnicas de modelado numérico y análogo para evaluar patrones de fracturación, evolución térmica de la litosfera y potencial geotérmico. Investigador con proyección internacional, sólida producción científica, trayectoria en dirección de proyectos financiados y amplia experiencia en docencia y formación de recursos humanos.

Formación académica

Beca posdoctoral

CONICET & UPC

Argentina/España

2015 - 2018

- Tema de investigación: evolución térmica de la litosfera oceánica. Directores: Dr. Cristallini (CONICET-UBA) y Dr. Zlotnik (UPC).

Stanford Visiting Scholar

STANFORD UNIVERSITY

USA

2013

- *Cursos realizados: Geología Estructural y MATLAB aplicado a Geociencias*

Doctorado en Ciencias Geológicas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Argentina

2010 - 2015

- Tesis: Predicción del fracturamiento en superficies geológicas plegadas mediante modelado numérico. Director: Dr. Cristallini.

Licenciatura en Ciencias Geológicas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Argentina

2005 - 2010

- Tesis: Estructura y geología del anticlinal compuesto Tres Cruces, Jujuy, Argentina. Director: Dr. Cristallini.

Research & Professional Experience

Investigador

CONICET

Argentina

2017 - presente

- Líneas de trabajo: predicción de fracturas, modelado geodinámico y modelado del potencial geotérmico.

Jefe de Trabajos Práctico

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS, UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Argentina

2013 - presente

- Asignaturas: Introducción a la Geología, Relevamiento Geológico, Geoestadística.

Geología de reservorios no convencionales

OCENTE A CARGO DEL CURSO

Argentina

2025

- Responsable del curso de formación profesional orientado a la caracterización geológica de reservorios de shale

Salida de campo avanzada de investigación

INSTRUCTOR DE CAMPO

Argentina

2025

- Organizador e instructor de la salida de campo: Perspectivas sobre Vaca Muerta: atributos del subsuelo analizados desde superficie.

Investigador visitante

GEO3BCN-CSIC

España

2024-2025

- Proyecto: LINGLOBAL – Estimación del potencial geotérmico mediante modelos numéricos

Investigador visitante

BARCELONATECH (UPC)

Spain

2015, 2017, 2019, 2022

- Laboratorio de Cálculo Numérico

Becas y distinciones

2027	Invitational Fellowships for Research in Japan	Kobe University	JSPS
2025	SZNet 2025 Chile Field Trip	National Science Foundation	SZ4D
2022	Becas de Movilidad Académica entre Instituciones Asociadas	Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado	AUIP
2016	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas	Estadía internacional de investigación	CONICET
2015	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas	Beca Posdoctoral	CONICET
2013	Stanford University	Fulbright - Fundación Bunge & Born	Beca doctoral
2013	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas	Beca Doctoral Tipo II	CONICET
2010	National Scientific and Technical Research Council	Beca Doctoral Tipo I	CONICET

Research Grants

2025	Potencial geotérmico de zonas volcánicas (PI).	AECT-2025-1-0009	España
2025	Controles estructurales en sistemas volcánicos: intrusiones magmáticas y desarrollo de zonas de daño asociadas a la generación de hidrocarburos (co-PI).	Fundación Williams	Argentina
2024	Estimación del potencial geotérmico en zonas volcánicas mediante modelos numéricos termomecánicos (PI).	LINCGL2024	España
2022	Modelado de la geodinámica de zonas de subducción y plumas mantélicas (PI).	AECT-2024-2-0027	España
2023	Geodinámica de la microplaca Adria, desde el manto hasta la superficie (co-PI).	Geo3BCN	España
2022	Modelado geodinámico de zonas de subducción (PI).	AECT-2022-3-0023	España
2020	Estudio de la dinámica del paisaje y de los riesgos geológicos asociados al emplazamiento de presas en áreas montañosas (co-PI).	PICT-2019-04011	Argentina
2020	Modelado análogo y numérico: contribuciones a la resolución de problemas tectónicos y estructurales (co-PI).	PICT-2019-00997	Argentina
2018	Fracturación natural y estructuras de primer orden: modelos predictivos aplicados a Cerro Domuyo (co-PI).	UBACyT	Argentina
2017	Evolución geológica de los Andes e impacto económico y ambiental (co-PI).	PUE 22920160100051	Argentina
2016	Modelado numérico de la evolución térmica de la litosfera oceánica (PI).	PICT 2015-1226	Argentina
2016	Aplicación de modelos análogos y numéricos a problemas tectónico-estructurales (co-PI).	PICT-2016-1407	Argentina

Dirección y codirección de recursos humanos

DIRECCIÓN POSDOCTORAL

Plotek, Berenice

Argentina

PLIEGUES POR PROPAGACIÓN DE FALLA: APROXIMACIÓN MECÁNICA MEDIANTE MODELADO NUMÉRICO POR

ELEMENTOS FINITOS

2024

- Directoras/es: Cristallini, E. and Likerman, J.

DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES

Correa Luna, Clara

FRACTURACIÓN NATURAL EN LA FORMACIÓN VACA MUERTA: CARACTERIZACIÓN Y MODELADO

Argentina

2023

- **Directoras/es:** Yagupsky, D. and Likerman, J.

DIRECCIÓN DE TESIS DE LICENCIATURA

Chandía Sepúlveda, Alexander Ignacio

INVERSIÓN TECTÓNICA DE UN COMPLEJO METAMÓRFICO EN EL MACIZO DEL DESEADO: APORTES DESDE EL MODELADO ANÁLOGO

Argentina

En curso

- **Directoras/es:** Likerman, J. and Navarrete, C.

Celis Santisteban, Celso Angel

EVOLUCIÓN ESTRUCTURAL DE UN COMPLEJO METAMÓRFICO INVERTIDO EN EL MACIZO DEL DESEADO: APORTES DESDE EL MODELADO NUMÉRICO

Argentina

En curso

- **Directoras/es:** Likerman, J. and Navarrete, C.

Gramajo, Pilar

DEFORMACIÓN CUATERNARIA EN EL VALLE DE CHASCHUIL, VERTIENTE OCCIDENTAL DE LA SIERRA DE LAS PLANCHADAS, PROVINCIA DE CATAMARCA

Argentina

2025

- **Directoras/es:** Likerman, J. and Sagripanti, L.

De Rosa, Tomás

DEFORMACIÓN CUATERNARIA EN EL VALLE DE FIAMBALÁ, CATAMARCA

Argentina

En curso

- **Directoras/es:** Likerman, J. and Sagripanti, L.

Acosta, Luana

GEOMORFOLOGÍA DEL VALLE DEL RÍO GRANDE ENTRE BARDAS BLANCAS Y PORTEZUELO DEL VIENTO, MENDOZA

Argentina

2023

- **Directoras/es:** Winocur, D. and Likerman, J.

Mazzini, Martín

GEOLOGÍA DE LA LADERA ORIENTAL DEL CERRO PERITO MORENO, EL BOLSÓN, PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Argentina

2022

- **Directoras/es:** Likerman, J. and Tobal, J.

Relañez, Gastón

ESTRUCTURA Y NEOTECTÓNICA DEL ÁREA DE TABLADITAS, PROVINCIA DE JUJUY, ARGENTINA

Argentina

2019

- **Directoras/es:** Yagupsky, D. and Likerman, J.

Ventisky, Esteban

GEOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FRACTURACIÓN DE LA FORMACIÓN LAJAS EN EL ANTICLINAL COVUNCO, PORTADA COVUNCO, NEUQUÉN

Argentina

2017

- **Directoras/es:** Likerman, J. and Tobal, J.

Correa Luna, Clara

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Y FRACTURACIÓN EN LA CUENCA DE TRES CRUCES, PROVINCIA DE JUJUY

Argentina

2015

- **Directoras/es:** Yagupsky, D. and Likerman, J.

Publicaciones

Publicaciones con referato

The role of compressional structures in the development of collapse calderas: Insights from analogue models

Villarroel, M. A., Browning, J., Jara, P. P., Harnett, C. E., Holohan, E. P., Marquardt, C. J., Guzman, M., **Likerman, J.**
Journal of Volcanology and Geothermal Research (2026) p. 108582. Elsevier, 2026

Impact of large-scale structures on fracture network connectivity: Insights into the Vaca Muerta unconventional play, Neuquén basin, Argentina

Correa-Luna, C., Yagupsky, D. L., **Likerman, J.**, Barcelona, H.
Tectonophysics (2025) p. 230640. *Elsevier*, 2025

Slab underthrusting is the primary control on flat slab size

Gianni, G. M., Gallo, L. C., **Likerman, J.**, Echaurren, A., Gianni, C. R., Faccena, C.
Science Advances (2025). *In Press*, 2025

Geomechanical modeling of fault-propagation folds: A comparative analysis of finite-element and the trishear kinematic model

Plotek, B., **Likerman, J.**, Cristallini, E.
Journal of Structural Geology (2024) p. 105064. *Elsevier*, 2024

Ghost-arc geochemical anomaly at a spreading ridge caused by supersized flat subduction

Gianni, G. M., **Likerman, J.**, Navarrete, C. R., Gianni, C. R., Zlotnik, S.
Nature communications 14.1 (2023) p. 2083. *Nature Publishing Group UK London*, 2023

Massive Jurassic slab break-off revealed by a multidisciplinary reappraisal of the Chon Aike silicic large igneous province

Navarrete, C., Gianni, G., Tassara, S., Zaffarana, C., **Likerman, J.**, Márquez, M., Wostbrock, J., Planavsky, N., Tardani, D., Frassetto, M. P.
Earth-Science Reviews (2023) p. 104651. *Elsevier*, 2023

Natural fracture characterization of the Los Catutos Member (Vaca Muerta Formation) in the southern sector of the Sierra de la Vaca Muerta, Neuquén Basin, Argentina

Correa-Luna, C., Yagupsky, D. L., **Likerman, J.**, Barcelona, H.
Journal of South American Earth Sciences 120 (2022) p. 104081. *Elsevier*, 2022

Kinematics of fault-propagation folding: Analysis of velocity fields in numerical modeling simulations

Plotek, B., Heckenbach, E., Brune, S., Cristallini, E., **Likerman, J.**
Journal of Structural Geology 162 (2022) p. 104703. *Elsevier*, 2022

The influence of climate on the dynamics of mountain building within the Northern Patagonian Andes

García Morabito, E., Beltrán-Triviño, A., Terrizzano, C. M., Bechis, F., **Likerman, J.**, Von Quadt, A., Ramos, V. A.
Tectonics 40.2 (2021) e2020TC006374. *Wiley Online Library*, 2021

The effects of small-scale convection in the shallow lithosphere of the North Atlantic

Likerman, J., Zlotnik, S., Li, C.-F.
Geophysical Journal International 227.3 (2021) pp. 1512–1522. *Oxford University Press*, 2021

Fracture network analysis of Yacoraite Formation in the Tres Cruces sub-basin, northwestern Argentina

Luna, C. C., Yagupsky, D. L., **Likerman, J.**
Journal of South American Earth Sciences (2019) p. 102446. *Elsevier*, 2019

Cenozoic intraplate tectonics in Central Patagonia: Record of main Andean phases in a weak upper plate

Gianni, G. M., Echaurren, A., Folguera, A., **Likerman, J.**, Encinas, A., García, H. P. A., Dal Molin, C., Valencia, V. A.
Tectonophysics 721 (2017) pp. 151–166. *Elsevier*, 2017

Closure type effects on the structural pattern of an inverted extensional basin of variable width: Results from analogue models

Jara, P., **Likerman, J.**, Charrier, R., Herrera, S., Pinto, L., Villarroel, M., Winocur, D.
Journal of South American Earth Sciences (2017). *Elsevier*, 2017

Climatic and Tectonic forcing on alluvial fans in the Southern Central Andes

Terrizzano, C. M., Morabito, E. G., Christl, M., **Likerman, J.**, Tobal, J., Yamin, M., Zech, R.
Quaternary science reviews 172 (2017) pp. 131–141. *Elsevier*, 2017

Structural and statistical characterization of joints and multi-scale faults in an alternating sandstone and shale turbidite sequence at the Santa Susana Field Laboratory: Implications for their effects on ground-water flow and contaminant transport

Cilona, A., Aydin, A., **Likerman, J.**, Parker, B., Cherry, J.
Journal of Structural Geology 85 (2016) pp. 95–114. *Elsevier*, 2016

Middle to late Miocene extensional collapse of the North Patagonian Andes (41° 30'–42° S)

Tobal, J. E., Folguera, A., **Likerman, J.**, Naipauer, M., Sellés, D., Boedo, F. L., Ramos, V. A., Gimenez, M.

Tectonophysics 657 (2015) pp. 155–171. Elsevier, 2015

Geodynamic context for the deposition of coarse-grained deep-water axial channel systems in the Patagonian Andes

Ghiglione, M. C., **Likerman, J.**, Barberón, V., Giambiagi, L. B., Aguirre-Urreta, B., Suarez, F.
Basin Research 26.6 (2014) pp. 726–745. Wiley Online Library, 2014

Role of basin width variation in tectonic inversion: insight from analogue modelling and implications for the tectonic inversion of the Abanico Basin, 32°–34° S, Central Andes

Jara, P., **Likerman, J.**, Winocur, D., Ghiglione, M. C., Cristallini, E. O., Pinto, L., Charrier, R.
Geological Society, London, Special Publications 399 (2014) SP399–7. Geological Society of London, 2014

Along-strike structural variations in the Southern Patagonian Andes: Insights from physical modeling

Likerman, J., Burlando, J. F., Cristallini, E. O., Ghiglione, M. C.
Tectonophysics 590 (2013) pp. 106–120. Elsevier, 2013

Competencias

Programación

TEX, Python, HTML5, R, MatLab

Herramientas de modelado

- **Numerical methods:** Underworld2, Golem
- **Analogue modelling:** setup, material properties, PIV, post-processing

Trabajo de campo

- Extensive fieldwork experience (over 15 years)
- broad knowledge of the Andes
- Planning and logistics of field expeditions
- Team leadership

Idiomas

- Español (nativo)
- Inglés (fluido C2)
- Italiano(A2)
- Catalan (A2)